

Pregunta 2 (Opción B) · Sistemas de control

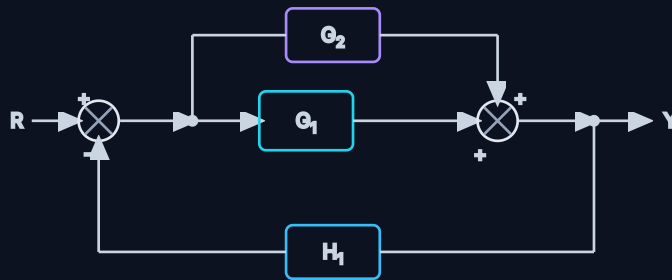
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- a. ¿Cuál es la principal diferencia en la estructura de un control en lazo abierto y en lazo cerrado? (0,5 ptos.)
- b. Explica una aplicación actual del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). (0,5 ptos.)

Problema. Calcula la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de la figura. (1,5 ptos.)



G_1 y G_2 en paralelo, con realimentación H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Las ramas en paralelo se suman ($G_1 + G_2$) y el lazo con realimentación negativa da $\frac{G}{1+GH}$.

a) Lazo abierto vs. lazo cerrado

La diferencia estructural es la **realimentación**: el lazo cerrado **mide la salida y la devuelve al comparador** para corregir el error; el lazo abierto no tiene realimentación (la salida no influye en la acción de control).

b) Aplicación del PLN

Los **asistentes virtuales y chatbots** (o los traductores automáticos): entienden y generan lenguaje humano para responder preguntas, traducir textos o transcribir voz a texto. También el análisis de sentimiento en redes sociales.

Problema · Y/R

Sea X la salida del sumador de entrada: $X = R - H_1 Y$. Las ramas G_1 y G_2 parten del mismo punto y se suman:

$$Y = (G_1 + G_2) X = (G_1 + G_2)(R - H_1 Y)$$

$$Y[1 + (G_1 + G_2)H_1] = (G_1 + G_2) R$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + (G_1 + G_2)H_1}$$

$$Y/R = (G_1 + G_2) / [1 + (G_1 + G_2)H_1]$$